

BAB IV

MODUL PEMINJAMAN

4.1 Katalog Alat dan Keranjang Peminjaman

4.1.1) Buat kelas layanan keranjang

Buat folder `app/Services/`, lalu buat berkas `app/Services/Keranjang.php`:

```
1  <?php
2
3  namespace App\Services;
4
5  use App\Models\Alat;
6  use Illuminate\Support\Facades\Session;
7
8  class Keranjang
9  {
10     private const KUNCI_SESSION = 'keranjang';
11
12     public function isiMentah(): array
13     {
14         return Session::get(self::KUNCI_SESSION, []);
15     }
16
17     public function isi()
18     {
19         $isiMentah = $this->isiMentah();
20
21         if (empty($isiMentah)) {
22             return collect();
23         }
24
25         $daftarAlat = Alat::with('kategori')
26             ->whereIn('id', array_keys($isiMentah))
27             ->get();
28
29         return $daftarAlat->map(function ($alat) use ($isiMentah) {
30             return (object) [
31                 'alat' => $alat,
32                 'jumlah' => $isiMentah[$alat->id],
33             ];
34         });
35     }
36
37     public function tambah(Alat $alat, int $jumlah): void
38     {
39         $isiMentah = $this->isiMentah();
40
41         $jumlahBaru = ($isiMentah[$alat->id] ?? 0) + $jumlah;
42
43         $isiMentah[$alat->id] = min($jumlahBaru, $alat->stok_tersedia);
44
45         Session::put(self::KUNCI_SESSION, $isiMentah);
46     }
47
48     public function ubahJumlah(Alat $alat, int $jumlah): void
49     {
50         $isiMentah = $this->isiMentah();
51
52         if (!isset($isiMentah[$alat->id])) {
53             return;
54         }
55
56         $isiMentah[$alat->id] = min($jumlah, $alat->stok_tersedia);
57
58         Session::put(self::KUNCI_SESSION, $isiMentah);
59     }
60 }
```

```

61     public function hapus(int $alatId): void
62     {
63         $isiMentah = $this->isiMentah();
64         unset($isiMentah[$alatId]);
65
66         Session::put(self::KUNCI_SESSION, $isiMentah);
67     }
68
69     public function kosongkan(): void
70     {
71         Session::forget(self::KUNCI_SESSION);
72     }
73
74     public function jumlahBaris(): int
75     {
76         return count($this->isiMentah());
77     }
78
79     public function kosong(): bool
80     {
81         return $this->jumlahBaris() === 0;
82     }
83 }

```

Kenapa dibuat kelas tersendiri, bukan ditulis di controller? Keranjang akan dipakai di dua tempat: controller katalog hari ini, dan controller pengajuan. Kalau logikanya ditulis di controller, kode yang sama harus disalin dua kali, dan perbaikan di satu tempat akan terlupa di tempat lain. Kelas layanan seperti ini juga jauh lebih mudah dijelaskan saat sidang, karena input, proses, dan outputnya jelas.

Perhatikan method `tambah()`. Baris `($isiMentah[$alat->id] ?? 0) + $jumlah` adalah alat hanya muncul satu kali, jumlahnya digabung. Baris `min(..., $alat->stok_tersedia)` mencegah keranjang berisi lebih banyak dari yang tersedia.

Konstanta `KUNCI_SESSION` dibuat agar nama kunci session hanya ditulis satu kali. Salah ketik nama kunci adalah kesalahan yang tidak memunculkan pesan apa pun — keranjang hanya terlihat selalu kosong.

4.1.2) Buat controller katalog

Pada terminal ketikkan perintah membuat controller :

```
php artisan make:controller KatalogController
```

Buka file `app\Http\Controllers\KatalogController.php` :

```

5     use Illuminate\Http\Request;
6     use App\Models\Alat;
7     use App\Models\Kategori;
8     use App\Services\Keranjang;
9

```

```

10 class KatalogController extends Controller
11 {
12     public function __construct(private Keranjang $keranjang)
13     {
14     }
15
16     public function katalog(Request $request)
17     {
18         $kataKunci = $request->query('cari');
19         $kategoriId = $request->query('kategori_id');
20
21         $daftarAlat = Alat::with('kategori')
22             ->when($kataKunci, function ($query, $kataKunci) {
23                 $query->where(function ($cabang) use ($kataKunci) {
24                     $cabang->where('nama', 'like', '%' . $kataKunci . '%')
25                     ->orWhere('kode_alat', 'like', '%' . $kataKunci . '%');
26                 });
27             })
28             ->when($kategoriId, function ($query, $kategoriId) {
29                 $query->where('kategori_id', $kategoriId);
30             })
31             ->orderBy('nama')
32             ->paginate(10)
33             ->withQueryString();
34
35         $daftarKategori = Kategori::orderBy('nama')->get();
36
37         return view('katalog.daftar', compact(
38             'daftarAlat', 'daftarKategori', 'kataKunci', 'kategoriId'
39         ));
40     }

```

```

42     public function tambahKeKeranjang(Request $request, Alat $alat)
43     {
44         $data = $request->validate([
45             'jumlah' => ['required', 'integer', 'min:1', 'max:' . $alat->stok_tersedia],
46         ], [
47             'jumlah.max' => 'Jumlah melebihi stok yang tersedia (' . $alat->stok_tersedia . ' unit).',
48             'jumlah.min' => 'Jumlah minimal 1 unit.',
49         ]);
50
51         if ($alat->stok_tersedia < 1) {
52             return back()->with('gagal', 'Alat ini sedang tidak tersedia.');

```

```

77
78     public function hapusDariKeranjang(int $alatId)
79     {
80         $this->keranjang->hapus($alatId);
81
82         return back()->with('sukses', 'Alat dikeluarkan dari keranjang.');
```

Perhatikan `__construct(private Keranjang $keranjang)`. Laravel membuatkan objek `Keranjang` secara otomatis dan menyerahkannya ke controller. Anda tidak perlu menulis `new Keranjang()` di mana pun. Cara ini disebut dependency injection, dan sudah Anda pakai tanpa sadar sejak lewat parameter `Request $request`.

Batas `'max:' . $alat->stok_tersedia` pada validasi adalah lapis pertama. Kelas `Keranjang` masih memberi lapis kedua lewat `min()`, karena stok bisa saja berkurang di sela-sela peminjam menekan tombol.

4.1.3) Daftarkan route

Edit file `routes/web.php` :

```

//...
use App\Http\Controllers\CatalogController;
//...
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    //...
    Route::middleware('permission:alat.lihat')
        ->prefix('katalog')
        ->name('katalog.')
        ->group(function () {
            Route::get('/', [CatalogController::class, 'katalog']->name('daftar'));
            Route::get('/keranjang', [CatalogController::class, 'lihatKeranjang']->name('keranjang'));
            Route::post('/{alat}/tambah', [CatalogController::class, 'tambahKeKeranjang']->name('tambah'));
            Route::put('/{alat}/jumlah', [CatalogController::class, 'ubahJumlah']->name('ubah-jumlah'));
            Route::delete('/{alatId}/hapus', [CatalogController::class, 'hapusDariKeranjang']->name('hapus'));
            Route::delete('/kosongkan', [CatalogController::class, 'kosongkanKeranjang']->name('kosongkan'));
        });
});
```

Perhatikan route hapus: parameternya bernama `{alatId}` dan di controller diterima sebagai `int $alatId`, bukan objek `Alat`. Alasannya, alat yang sudah dihapus admin bisa saja masih tertinggal di keranjang seseorang. Kalau parameternya berupa objek, Laravel akan mencari datanya, tidak menemukan, lalu menampilkan HTTP 404 — dan peminjam terjebak dengan keranjang yang tidak bisa dibersihkan.

4.1.4) Buat halaman katalog

Buat `resources/views/katalog/daftar.blade.php`:

```
1  @extends('layouts.utama')
2
3  @section('judul', 'Katalog Alat')
4
5  @section('konten')
6  <h4 class="mb-3">Katalog Alat</h4>
7
8  @include('katalog.form-pencarian')
9
10 <div class="row g-3">
11     @forelse ($daftarAlat as $alat)
12         <div class="col-md-6 col-lg-4">
13             <div class="card h-100">
14                 @if ($alat->foto)
15                     nama }}">
18                 @else
19                     <div class="bg-secondary-subtle d-flex align-items-center justify-content-center"
20                         style="height: 160px;">
21                         <span class="text-muted small">Tanpa foto</span>
22                     </div>
23                 @endif
24
25                 <div class="card-body">
26                     <div class="d-flex justify-content-between align-items-start">
27                         <h6 class="card-title mb-1">{{ $alat->nama }}</h6>
28                         <span class="badge bg-{{ $alat->stok_tersedia > 0 ? 'success' : 'secondary' }}">
29                             {{ $alat->stok_tersedia }} tersedia
30                         </span>
31                     </div>
32
33                     <p class="text-muted small mb-2">
34                         {{ $alat->kode_alat }} &middot; {{ $alat->kategori->nama }}
35                     </p>
36
37                     @if ($alat->stok_tersedia > 0)
38                         <form method="POST" action="{{ route('katalog.tambah', $alat) }}"
39                             class="row g-2">
40                             @csrf
41                             <div class="col-4">
42                                 <input type="number" name="jumlah" class="form-control form-control-sm"
43                                     value="1" min="1" max="{{ $alat->stok_tersedia }}" required>
44                             </div>
45                             <div class="col-8">
46                                 <button type="submit" class="btn btn-sm btn-primary w-100">
47                                     Tambah ke Keranjang
48                                 </button>
49                             </div>
50                         </form>
51                     @else
52                         <button class="btn btn-sm btn-secondary w-100" disabled>
53                             Stok Habis
54                         </button>
55                     @endif
56                 </div>
57             </div>
58         </div>
59     @empty
60         <div class="col-12">
61             <p class="text-muted">Alat tidak ditemukan.</p>
62         </div>
63     @endforelse
64 </div>
65
66 <div class="mt-4">
67     {{ $daftarAlat->links() }}
68 </div>
69 @endsection
```

Buat `resources\views\katalog\form-pencarian.blade.php`:

```
1 <form method="GET" action="{{ route('katalog.daftar') }}" class="row g-2 mb-4">
2   <div class="col-md-4">
3     <input type="text" name="cari" class="form-control"
4       placeholder="Cari nama atau kode alat" value="{{ $kataKunci }}">
5   </div>
6   <div class="col-md-3">
7     <select name="kategori_id" class="form-select">
8       <option value="">Semua Kategori</option>
9       @foreach ($daftarKategori as $kategori)
10        <option value="{{ $kategori->id }}"
11          {{ $kategoriId == $kategori->id ? 'selected' : '' }}>
12          {{ $kategori->nama }}
13        </option>
14      @endforeach
15    </select>
16  </div>
17  <div class="col-auto">
18    <button type="submit" class="btn btn-outline-secondary">Cari</button>
19    <a href="{{ route('katalog.daftar') }}" class="btn btn-outline-secondary">Reset</a>
20  </div>
21 </form>
```

Alat yang stoknya habis tetap ditampilkan, tetapi tombolnya dimatikan. Menyembunyikannya sama sekali justru membingungkan — peminjam akan mengira alat itu tidak pernah ada.

4.1.5) Buat halaman keranjang

Buat `resources\views\katalog\keranjang.blade.php`:

```
1 @extends('layouts.utama')
2
3 @section('judul', 'Keranjang Peminjaman')
4
5 @section('konten')
6   <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
7     <h4 class="mb-0">Keranjang Peminjaman</h4>
8     <a href="{{ route('katalog.daftar') }}" class="btn btn-outline-secondary">
9       Kembali ke Katalog
10    </a>
11  </div>
12
13  @if ($isiKeranjang->isEmpty())
14    <div class="card">
15      <div class="card-body text-center text-muted py-5">
16        Keranjang masih kosong. Pilih alat dari katalog terlebih dahulu.
17      </div>
18    </div>
```

```

19 @else
20     <div class="card">
21         <div class="card-body">
22             <div class="table-responsive">
23                 @include('katalog.tabel-keranjang')
24             </div>
25
26             <div class="d-flex justify-content-between mt-3">
27                 <form method="POST" action="{{ route('katalog.kosongkan') }}"
28                     onsubmit="return confirm('Kosongkan seluruh keranjang?')">
29                     @csrf
30                     @method('DELETE')
31                     <button type="submit" class="btn btn-outline-danger">Kosongkan</button>
32                 </form>
33
34                 <a href="#" class="btn btn-success">
35                     Lanjut ke Pengajuan
36                 </a>
37             </div>
38         </div>
39     </div>
40 @endif
41 @endsection

```

Buat `resources\views\katalog\tabel-keranjang.blade.php` :

```

1 <table class="table align-middle">
2     <thead>
3         <tr>
4             <th>Kode</th>
5             <th>Nama Alat</th>
6             <th>Kategori</th>
7             <th class="text-center">Tersedia</th>
8             <th style="width: 160px">Jumlah Pinjam</th>
9             <th style="width: 90px">Aksi</th>
10        </tr>
11    </thead>
12    <tbody>
13        @foreach ($isiKeranjang as $baris)
14            <tr>
15                <td>{{ $baris->alat->kode_alat }}</td>
16                <td>{{ $baris->alat->nama }}</td>
17                <td>{{ $baris->alat->kategori->nama }}</td>
18                <td class="text-center">{{ $baris->alat->stok_tersedia }}</td>
19                <td>
20                    <form method="POST" action="{{ route('katalog.ubah-jumlah', $baris->alat) }}" class="d-flex gap-1">
21                        @csrf
22                        @method('PUT')
23                        <input type="number" name="jumlah" class="form-control form-control-sm"
24                            value="{{ $baris->jumlah }}" min="1" max="{{ $baris->alat->stok_tersedia }}">
25                        <button type="submit" class="btn btn-sm btn-outline-primary">
26                            Ubah
27                        </button>
28                    </form>
29                </td>
30                <td>
31                    <form method="POST" action="{{ route('katalog.hapus', $baris->alat->id) }}">
32                        @csrf
33                        @method('DELETE')
34                        <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger">
35                            Hapus
36                        </button>
37                    </form>
38                </td>
39            </tr>
40        @endforeach
41    </tbody>
42 </table>

```

Tombol "Lanjut ke Pengajuan" masih berisi tanda pagar. Alamat tujuannya akan dibuat nanti.

4.1.6) Tambahkan penanda keranjang di layout

Buka `resources/views/layouts/navbar.blade.php`. Ganti tautan Katalog Alat, lalu tambahkan satu menu keranjang di bawahnya:

```
@can('alat.lihat')
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="{{ route('katalog.daftar') }}">
    Katalog Alat
  </a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="{{ route('katalog.keranjang') }}">
    Keranjang
    @if (count(session('keranjang', [])) > 0)
      <span class="badge bg-warning text-dark">
        {{ count(session('keranjang', [])) }}
      </span>
    @endif
  </a>
</li>
@endcan
```

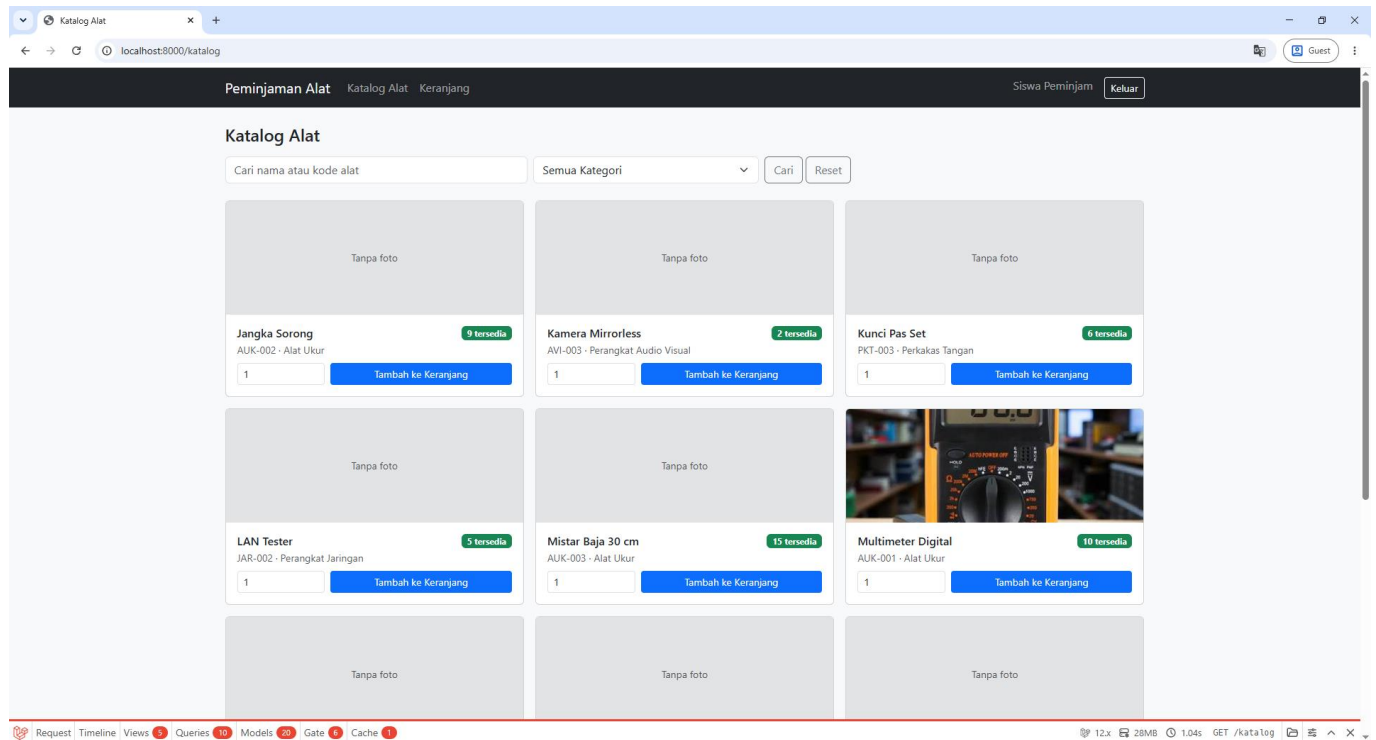
4.1.7) Uji

Penanda angka pada menu memberi umpan balik bahwa alat benar-benar masuk keranjang, tanpa peminjam perlu membuka halamannya.

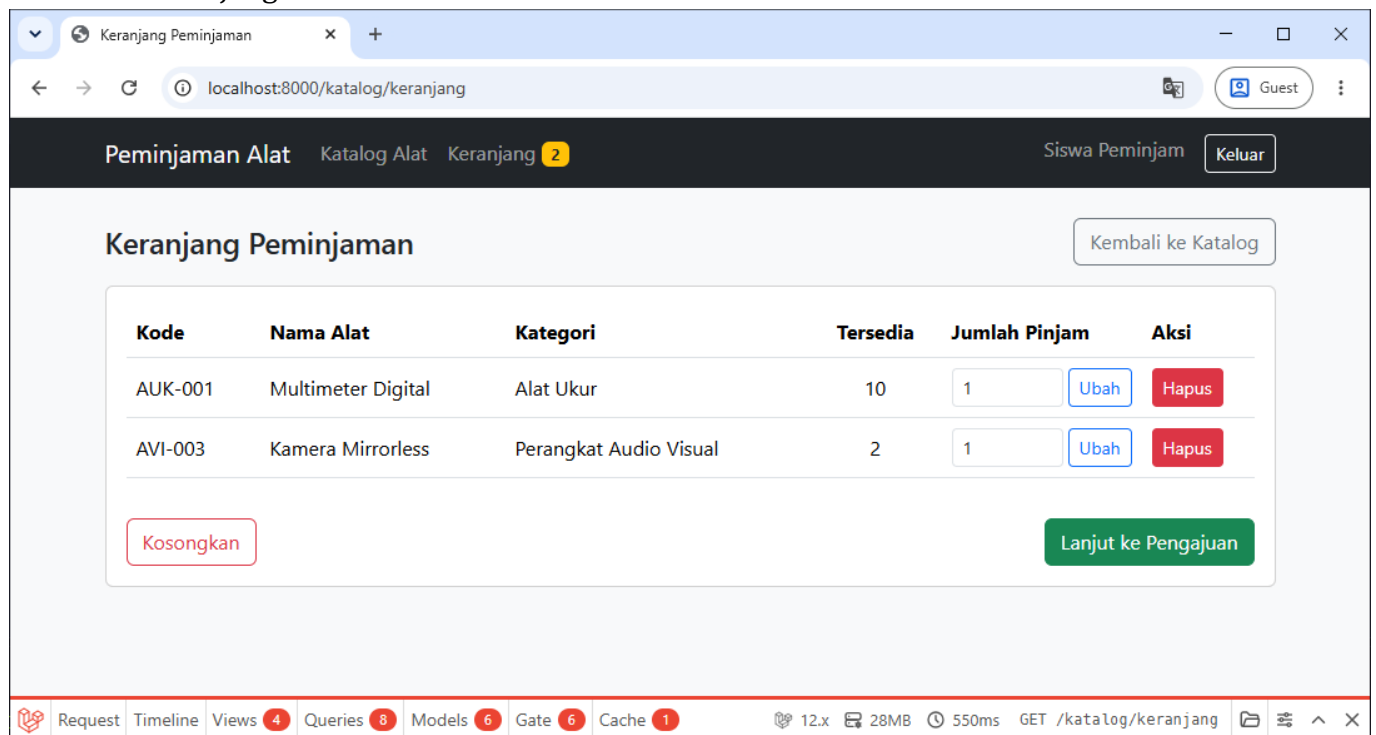
Masuk sebagai `peminjam`, lalu:

No	Percobaan	Hasil yang harus muncul
1	Buka menu Katalog Alat	12 alat tampil dalam bentuk kartu, ada penanda stok tersedia
2	Saring kategori Perangkat Jaringan	Tersisa 3 kartu
3	Tambahkan Multimeter Digital sebanyak 2 unit	Muncul pesan hijau, penanda keranjang menunjukkan angka 1
4	Tambahkan Multimeter Digital lagi sebanyak 3 unit	Penanda tetap 1, dan di halaman keranjang jumlahnya menjadi 5
5	Tambahkan Kamera Mirrorless sebanyak 5 unit	Ditolak, muncul pesan jumlah melebihi stok tersedia
6	Buka halaman Keranjang, ubah jumlah menjadi 1	Berhasil
7	Hapus satu baris dari keranjang	Baris hilang, penanda berkurang
8	Masuk sebagai admin, buka /katalog	HTTP 403

Halaman Katalog Alat :



Halaman Keranjang :



4.2 Menyimpan Pengajuan Peminjaman dalam Satu Transaksi

4.2.1) Buat enum status peminjaman

Buat folder `app/Enums/`, lalu file `app/Enums/StatusPeminjaman.php`:

```
1  <?php
2
3  namespace App\Enums;
4
5  enum StatusPeminjaman: string
6  {
7      case Diajukan          = 'diajukan';
8      case Ditolak           = 'ditolak';
9      case Dipinjam           = 'dipinjam';
10     case MenungguVerifikasi = 'menunggu_verifikasi';
11     case Selesai            = 'selesai';
12
13     public function label(): string
14     {
15         return match ($this) {
16             self::Diajukan          => 'Diajukan',
17             self::Ditolak           => 'Ditolak',
18             self::Dipinjam           => 'Dipinjam',
19             self::MenungguVerifikasi => 'Menunggu Verifikasi',
20             self::Selesai            => 'Selesai',
21         };
22     }
23
24     public function warna(): string
25     {
26         return match ($this) {
27             self::Diajukan          => 'warning',
28             self::Ditolak           => 'danger',
29             self::Dipinjam           => 'primary',
30             self::MenungguVerifikasi => 'info',
31             self::Selesai            => 'success',
32         };
33     }
34
35     public function bolehKe(self $tujuan): bool
36     {
37         return match ($this) {
38             self::Diajukan => in_array($tujuan, [
39                 self::Dipinjam,
40                 self::Ditolak,
41             ], true),
42             self::Dipinjam => $tujuan === self::MenungguVerifikasi,
43             self::MenungguVerifikasi => $tujuan === self::Selesai,
44             self::Ditolak, self::Selesai => false,
45         };
46     }
47 }
48
49
50 }
```

Method `bolehKe()` adalah terjemahan langsung dari diagram transisi yang Anda gambar. Buka kembali berkas itu dan bandingkan baris demi baris — keduanya harus cocok persis.

Setiap kali status hendak diubah, cukup satu baris pemeriksaan. Tanpa enum ini, pemeriksaan yang sama akan ditulis ulang di beberapa controller dengan kemungkinan salah ketik yang berbeda-beda.

Method `warna()` menyimpan nama kelas Bootstrap. Menaruhnya di sini, bukan di Blade, membuat warna status seragam di seluruh halaman.

4.2.2) Lengkapi relasi model

Buka `app/Models/Peminjaman.php` dan tambahkan cast serta relasi:

```
//...
use App\Enums>StatusPeminjaman;

class Peminjaman extends Model
{
    //...
    protected $casts = [
        //...
        'status' => StatusPeminjaman::class,
    ];

    public function peminjam()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'user_id');
    }

    public function petugas()
    {
        return $this->belongsTo(User::class, 'petugas_id');
    }

    public function detail()
    {
        return $this->hasMany(DetailPeminjaman::class, 'peminjaman_id');
    }

    public function pengembalian()
    {
        return $this->hasOne(Pengembalian::class, 'peminjaman_id');
    }

    public function lewatTenggat(): bool
    {
        return in_array($this->status, [
            StatusPeminjaman::Dipinjam,
            StatusPeminjaman::MenungguVerifikasi,
        ], true) && $this->tgl_harus_kembali->isPast();
    }
}
```

Berkat cast `StatusPeminjaman::class`, kolom `status` yang berupa teks di basis data otomatis berubah menjadi objek enum saat dibaca. Karena itu Anda bisa langsung menulis `$peminjaman->status->label()` di Blade.

Buka juga `app/Models/DetailPeminjaman.php`:

```
//...
class DetailPeminjaman extends Model
{
    //...
    public function peminjaman()
    {
        return $this->belongsTo(Peminjaman::class, 'peminjaman_id');
    }

    public function alat()
    {
        return $this->belongsTo(Alat::class, 'alat_id');
    }
}
```

Jangan lupa menambahkan pernyataan `use` yang diperlukan di setiap berkas.

4.2.3) Buat kelas layanan peminjaman

Buat file `app/Services/PeminjamanService.php`:

```
5 use App\Enums>StatusPeminjaman;
6 use App\Models\Peminjaman;
7 use App\Models\Pengaturan;
8 use App\Models\User;
9 use Illuminate\Support\Facades\DB;
10 use Illuminate\Validation\ValidationException;
11
12 class PeminjamanService
13 {
14     public function __construct(private Keranjang $keranjang)
15     {
16     }
17
18     public function daftarTunggakan(User $peminjam)
19     {
20         return Peminjaman::where('user_id', $peminjam->id)
21             ->whereIn('status', [
22                 StatusPeminjaman::Dipinjam->value,
23                 StatusPeminjaman::MenungguVerifikasi->value,
24             ])
25             ->whereDate('tgl_harus_kembali', '<', now()->toDateString())
26             ->get();
27     }
28 }
```

```

29 public function buatPengajuan(User $peminjam, array $data): Peminjaman
30 {
31     $isiKeranjang = $this->keranjang->isi();
32
33     if ($isiKeranjang->isEmpty()) {
34         throw ValidationException::withMessages([
35             'keranjang' => 'Keranjang masih kosong.',
36         ]);
37     }
38
39     if ($this->daftarTunggakan($peminjam)->isNotEmpty()) {
40         throw ValidationException::withMessages([
41             'keranjang' => 'Anda masih memiliki peminjaman yang lewat tenggat.',
42         ]);
43     }
44
45     return DB::transaction(function () use ($peminjam, $data, $isiKeranjang) {
46
47         $peminjaman = Peminjaman::create([
48             'kode_pinjam' => $this->buatKodePinjam($data['tgl_pinjam']),
49             'user_id' => $peminjam->id,
50             'tgl_pinjam' => $data['tgl_pinjam'],
51             'tgl_harus_kembali' => $data['tgl_harus_kembali'],
52             'status' => StatusPeminjaman::Diajukan,
53             'keperluan' => $data['keperluan'] ?? null,
54         ]);
55
56         foreach ($isiKeranjang as $baris) {
57             $peminjaman->detail()->create([
58                 'alat_id' => $baris->alat->id,
59                 'jumlah' => $baris->jumlah,
60             ]);
61         }
62
63         $this->keranjang->kosongkan();
64
65         return $peminjaman;
66     });
67 }

```

```

68
69 private function buatKodePinjam(string $tanggal): string
70 {
71     $awalan = 'PJM-' . date('Ymd', strtotime($tanggal)) . '-';
72
73     $kodeTerakhir = Peminjaman::where('kode_pinjam', 'like', $awalan . '%')
74         ->orderByDesc('kode_pinjam')
75         ->lockForUpdate()
76         ->value('kode_pinjam');
77
78     $nomorUrut = $kodeTerakhir
79         ? ((int) substr($kodeTerakhir, -3)) + 1
80         : 1;
81
82     return $awalan . str_pad($nomorUrut, 3, '0', STR_PAD_LEFT);
83 }
84
85 public function maksHariPinjam(): int
86 {
87     return (int) Pengaturan::ambil('maks_hari_pinjam', 30);
88 }
89
90 public function defaultHariPinjam(): int
91 {
92     return (int) Pengaturan::ambil('default_hari_pinjam', 7);
93 }
94 }
95

```

Tiga bagian yang perlu dipahami betul:

`DB::transaction()`. Seluruh isi closure dijalankan sebagai satu kesatuan. Bila ada satu saja yang melempar kesalahan, seluruh perubahan dibatalkan otomatis. Bandingkan dengan `DB::beginTransaction()` yang akan Anda pakai keduanya melakukan hal yang sama, hanya bentuk penulisannya berbeda.

`lockForUpdate()`. Method ini menghasilkan `SELECT ... FOR UPDATE`, yang mengunci baris hasil pencarian sampai transaksi selesai. Bila dua peminjam menekan Ajukan pada detik yang sama, yang kedua akan menunggu sampai yang pertama selesai, sehingga nomor urutnya tidak kembar. Indeks unik pada kolom `kode_pinjam` yang Anda pasang tetap menjadi jaring pengaman terakhir: seandainya penguncian gagal, basis data akan menolak nomor kembar dan transaksi dibatalkan, bukan menghasilkan data rusak.

`$peminjaman->detail()->create([...])`. Karena dipanggil lewat relasi, kolom `peminjaman_id` diisi Laravel secara otomatis. Menuliskannya manual bukan salah, hanya lebih panjang dan lebih rawan.

4.2.4) Buat Form Request pengajuan

Pada terminal buat request :

```
php artisan make:request PengajuanRequest
```

Buka `file app\Http\Requests\PengajuanRequest.php` :

```
5 use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;
6 use App\Models\Pengaturan;
7
8 class PengajuanRequest extends FormRequest
9 {
10     public function authorize(): bool
11     {
12         return $this->user()->can('peminjaman.ajukan');
13     }
14
15     public function rules(): array
16     {
17         $maksHari = (int) Pengaturan::ambil('maks_hari_pinjam', 30);
18         $batasAkhir = now()->addDays($maksHari)->toDateString();
19
20         return [
21             'tgl_pinjam' => [
22                 'required', 'date', 'after_or_equal:today',
23             ],
24             'tgl_harus_kembali' => [
25                 'required', 'date',
26                 'after_or_equal:tgl_pinjam',
27                 'before_or_equal:' . $batasAkhir,
28             ],
29             'keperluan' => ['nullable', 'string', 'max:500'],
30         ];
31     }
32 }
```

Aturan durasi maksimal ditulis di `withValidator()`, bukan di `rules()`, karena perhitungannya melibatkan dua isian sekaligus. Nilai `maks_hari_pinjam` dibaca dari tabel pengaturan, bukan ditulis sebagai angka tetap.

4.2.5) Buat controller peminjaman

Pada terminal buat controller :

```
php artisan make:controller PeminjamanController
```

Buka file `app\Http\Controllers\PeminjamanController.php` :

```
5 use App\Http\Requests\PengajuanRequest;
6 use App\Models\Peminjaman;
7 use App\Services\Keranjang;
8 use App\Services\PeminjamanService;
9 use Illuminate\Validation\ValidationException;
10
11 class PeminjamanController extends Controller
12 {
13     public function __construct(
14         private PeminjamanService $layanan,
15         private Keranjang $keranjang
16     ) {
17     }
18
19     public function formPengajuan()
20     {
21         if ($this->keranjang->kosong()) {
22             return redirect()
23                 ->route('katalog.daftar')
24                 ->with('gagal', 'Pilih alat terlebih dahulu sebelum mengajukan.');
```



```

53     public function daftarSaya()
54     {
55         $daftarPeminjaman = Peminjaman::with(['detail.alat'])
56             →where('user_id', auth()→id())
57             →orderByDesc('created_at')
58             →paginate(10);
59
60         return view('peminjaman.saya', compact('daftarPeminjaman'));
61     }
62
63     public function rincian(Peminjaman $peminjaman)
64     {
65         abort_unless($peminjaman→user_id === auth()→id(), 403);
66
67         $peminjaman→load(['detail.alat', 'petugas']);
68
69         return view('peminjaman.rincian', compact('peminjaman'));
70     }
71 }

```

Baris `abort_unless($peminjaman→user_id === auth()→id(), 403)` mencegah seorang peminjam melihat pengajuan milik peminjam lain hanya dengan mengganti angka pada alamat. Kelalaian semacam ini adalah lubang keamanan yang sangat umum, dan penguji biasanya mengujinya.

4.2.6) Daftarkan route

Edit file `routes\web.php` :

```

//...
use App\Http\Controllers\PeminjamanController;
//...
Route::middleware(['auth'])→group(function () {
    //...
    Route::middleware('permission:peminjaman.ajukan')
        →prefix('peminjaman')
        →name('peminjaman.')
        →group(function () {
            Route::get('/ajukan', [PeminjamanController::class, 'formPengajuan'])→name('ajukan');
            Route::post('/ajukan', [PeminjamanController::class, 'simpanPengajuan'])→name('simpan');
            Route::get('/saya', [PeminjamanController::class, 'daftarSaya'])→name('saya');
            Route::get('/{peminjaman}', [PeminjamanController::class, 'rincian'])→name('rincian');
        });
});

```

Route `{peminjaman}` sengaja diletakkan paling bawah. Kalau ditaruh di atas, alamat `/peminjaman/saya` akan tertangkap olehnya, dan Laravel mencari peminjaman dengan id bernama "saya".

Buka `resources/views/katalog/keranjang.blade.php`, ganti tombol "Lanjut ke Pengajuan" menjadi:

```

...
<a href="{ route('peminjaman.ajukan') }" class="btn btn-success">
    Lanjut ke Pengajuan
</a>

```

Tambahkan pula menu baru di Navbar, di dalam blok `@can('alat.lihat')`:

```
@can('alat.lihat')
<!--....-->
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="{{ route('peminjaman.saya') }}">Pinjaman Saya</a>
</li>
@endcan
```

4.2.7) Buat halaman form pengajuan

Buat `resources/views/peminjaman/form.blade.php`:

```
1 @extends('layouts.utama')
2
3 @section('judul', 'Ajukan Peminjaman')
4
5 @section('konten')
6   <h4 class="mb-3">Ajukan Peminjaman</h4>
7
8   @if ($daftarTunggakan->isEmpty())
9     <div class="alert alert-danger">
10       <strong>Pengajuan tidak dapat dikirim.</strong>
11       Anda masih memiliki peminjaman yang lewat tenggat:
12       <ul class="mb-0 mt-2">
13         @foreach ($daftarTunggakan as $tunggakan)
14           <li>
15             {{ $tunggakan->kode_pinjam }} - jatuh tempo
16             {{ $tunggakan->tgl_harus_kembali->format('d/m/Y') }}
17           </li>
18         @endforeach
19       </ul>
20     </div>
21   @endif
22
23   <div class="row">
24     <div class="col-md-7 mb-3">
25       @include('peminjaman.alat-diajukan')
26     </div>
27
28     <div class="col-md-5">
29       @include('peminjaman.data-peminjam')
30     </div>
31   </div>
32 @endsection
33
```

Buat file `resources\views\peminjaman\alat-diajukan.blade.php`:

```
1 <div class="card">
2   <div class="card-header">Alat yang Diajukan</div>
3   <div class="card-body p-0">
4     <table class="table mb-0">
5       <thead>
6         <tr>
7           <th>Kode</th>
8           <th>Nama Alat</th>
9           <th class="text-center">Jumlah</th>
10        </tr>
11      </thead>
12      <tbody>
13        @foreach ($isiKeranjang as $baris)
14          <tr>
15            <td>{{ $baris->alat->kode_alat }}</td>
16            <td>{{ $baris->alat->nama }}</td>
17            <td class="text-center">{{ $baris->jumlah }}</td>
18          </tr>
19        @endforeach
20      </tbody>
21    </table>
22  </div>
23 </div>
```

Buat file `resources\views\peminjaman\data-peminjam.blade.php` :

```
1 <div class="card">
2   <div class="card-header">Data Peminjaman</div>
3   <div class="card-body">
4     @error('keranjang')
5       <div class="alert alert-danger">{{ $message }}</div>
6     @enderror
7     <form method="POST" action="{{ route('peminjaman.simpan') }}">
8       @csrf
9
10      <x-input label="Tanggal Pinjam" type="date" name="tgl_pinjam"
11        :value="old('tgl_pinjam', now()→toDateString())" required />
12
13      <x-input label="Tanggal Harus Kembali" type="date" name="tgl_harus_kembali"
14        :value="old('tgl_harus_kembali', now()→addDays($defaultHari)→toDateString())" required />
15
16      <div class="form-text">
17        Durasi bawaan {{ $defaultHari }} hari, maksimal {{ $maksHari }} hari.
18      </div>
19
20      <x-textarea label="Keperluan" name="keperluan" :value="old('keperluan')"/>
21
22      <button type="submit" class="btn btn-primary w-100" {{ $daftarTunggakan→isEmpty() ? 'disabled' : '' }}>
23        Kirim Pengajuan
24      </button>
25
26      <a href="{{ route('katalog.keranjang') }}" class="btn btn-secondary w-100 mt-2">
27        Kembali ke Keranjang
28      </a>
29    </form>
30  </div>
31</div>
```

Tombol kirim dimatikan bila ada tunggakan, tetapi pemeriksaan sebenarnya tetap ada di `PeminjamanService`. Tampilan hanya memberi tahu lebih awal; yang menegakkan aturan tetap kode di belakangnya.

4.2.8) Buat halaman daftar dan rincian

Buat `resources\views\peminjaman\saya.blade.php`:

```
1 @extends('layouts.utama')
2 @section('judul', 'Pinjaman Saya')
3 @section('konten')
4   <h4 class="mb-3">Pinjaman Saya</h4>
5
6   <div class="card">
7     <div class="card-body">
8       <div class="table-responsive">
9         @include('peminjaman.tabel-pinjam')
10       </div>
11
12       {{ $daftarPeminjaman→links() }}
13     </div>
14   </div>
15 @endsection
```

Buat file `resources\views\peminjaman\tabel-pinjam.blade.php` :

```
1 <table class="table table-striped align-middle">
2 <thead>
3 <tr>
4 <th>Kode Pinjam</th>
5 <th>Tanggal Pinjam</th>
6 <th>Harus Kembali</th>
7 <th class="text-center">Jumlah Alat</th>
8 <th>Status</th>
9 <th style="width: 100px">Aksi</th>
10 </tr>
11 </thead>
12 <tbody>
13 @forelse ($daftarPeminjaman as $peminjaman)
14 <tr>
15 <td>{{ $peminjaman->kode_pinjam }}</td>
16 <td>{{ $peminjaman->tgl_pinjam->format('d/m/Y') }}</td>
17 <td>
18 {{ $peminjaman->tgl_harus_kembali->format('d/m/Y') }}
19 @if ($peminjaman->LewatTenggat())
20 <span class="badge bg-danger">Lewat tenggat</span>
21 @endif
22 </td>
23 <td class="text-center">{{ $peminjaman->detail->count() }}</td>
24 <td>
25 <span class="badge bg-{{ $peminjaman->status->warna() }}">
26 {{ $peminjaman->status->label() }}
27 </span>
28 </td>
29 <td>
30 <a href="{{ route('peminjaman.rincian', $peminjaman) }}"
31 class="btn btn-sm btn-outline-primary">Rincian</a>
32 </td>
33 </tr>
34 @empty
35 <tr>
36 <td colspan="6" class="text-center text-muted">
37 Belum ada pengajuan peminjaman.
38 </td>
39 </tr>
40 @endforelse
41 </tbody>
42 </table>
```

Buat `resources\views\peminjaman\rincian.blade.php`:

```
1 @extends('layouts.utama')
2
3 @section('judul', 'Rincian Peminjaman')
4
5 @section('konten')
6 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
7 <h4 class="mb-0">{{ $peminjaman->kode_pinjam }}</h4>
8 <a href="{{ route('peminjaman.saya') }}" class="btn btn-outline-secondary">Kembali</a>
9 </div>
10
11 <div class="card mb-3">
12 <div class="card-body">
13 <dl class="row mb-0">
14 <dt class="col-sm-3">Status</dt>
15 <dd class="col-sm-9">
16 <span class="badge bg-{{ $peminjaman->status->warna() }}">
17 {{ $peminjaman->status->label() }}
18 </span>
19 </dd>
20 </dl>
```

```

21 <dt class="col-sm-3">Tanggal Pinjam</dt>
22 <dd class="col-sm-9">{{ $peminjaman→tgl_pinjam→format('d/m/Y') }}</dd>
23
24 <dt class="col-sm-3">Harus Kembali</dt>
25 <dd class="col-sm-9">{{ $peminjaman→tgl_harus_kembali→format('d/m/Y') }}</dd>
26
27 <dt class="col-sm-3">Keperluan</dt>
28 <dd class="col-sm-9">{{ $peminjaman→keperluan ?: '-' }}</dd>
29
30 <dt class="col-sm-3">Petugas</dt>
31 <dd class="col-sm-9">{{ $peminjaman→petugas→nama ?? 'Belum diproses' }}</dd>
32
33 @if ($peminjaman→alasan_tolak)
34 <dt class="col-sm-3">Alasan Ditolak</dt>
35 <dd class="col-sm-9 text-danger">{{ $peminjaman→alasan_tolak }}</dd>
36 @endif
37 </dl>
38 </div>
39 </div>
40
41 <div class="card">
42 <div class="card-header">Daftar Alat</div>
43 <div class="card-body p-0">
44 <table class="table mb-0">
45 <thead>
46 <tr>
47 <th>Kode</th>
48 <th>Nama Alat</th>
49 <th class="text-center">Jumlah</th>
50 </tr>
51 </thead>
52 <tbody>
53 @foreach ($peminjaman→detail as $baris)
54 <tr>
55 <td>{{ $baris→alat→kode_alat }}</td>
56 <td>{{ $baris→alat→nama }}</td>
57 <td class="text-center">{{ $baris→jumlah }}</td>
58 </tr>
59 @endforeach
60 </tbody>
61 </table>
62 </div>
63 </div>
64 @endsection

```

4.2.9) Uji

Masuk sebagai peminjam:

No	Percobaan	Hasil yang harus muncul
1	Isi keranjang dengan 2 jenis alat, lalu Lanjut ke Pengajuan	Form tampil, tanggal kembali sudah terisi 7 hari ke depan
2	Kirim pengajuan	Berhasil, muncul kode PJM- diikuti tanggal dan -001
3	Periksa tabel peminjaman dan detail_peminjaman di phpMyAdmin	Satu baris induk, dua baris detail, status diajukan
4	Periksa kolom stok_tersedia pada tabel alat	Belum berubah — inilah BR-01
5	Buat pengajuan kedua di hari yang sama	Kode berakhir -002
6	Ajukan dengan tanggal kembali 45 hari ke depan	Ditolak, muncul pesan durasi maksimal 30 hari

No	Percobaan	Hasil yang harus muncul
7	Ajukan dengan tanggal kembali sebelum tanggal pinjam	Ditolak
8	Buka Pinjaman Saya	Dua pengajuan tampil dengan lencana kuning "Diajukan"
9	Buka rincian pengajuan milik orang lain dengan mengganti angka di alamat	HTTP 403

Untuk menguji BR-11, ubah satu baris lewat phpMyAdmin: setel status menjadi dipinjam dan tgl_harus_kembali menjadi tanggal minggu lalu. Lalu coba ajukan peminjaman baru — harus ditolak dengan daftar tunggakan yang tampil.

Percobaan nomor 4 sering mengejutkan siswa. Stok memang belum boleh berkurang saat pengajuan masuk, karena pengajuan bisa saja ditolak. Pengurangan stok baru terjadi saat petugas menyetujui, dan itu pekerjaan JS-13.

Halaman Ajukan Peminjaman :

The screenshot shows a web application for requesting equipment loans. The main heading is "Ajukan Peminjaman". On the left, there's a table titled "Alat yang Diajukan" (Equipment to be Requested) with columns "Kode", "Nama Alat", and "Jumlah". It lists "AVI-001" for a "Proyektor Portabel" with a quantity of "1". On the right, there's a "Data Peminjaman" (Loan Data) section with fields for "Tanggal Pinjam" (Loan Date) set to "08/15/2026" and "Tanggal Harus Kembali" (Return Date) set to "08/22/2026". Below these, it states "Durasi bawaan 7 hari, maksimal 30 hari." (Duration 7 days, maximum 30 days) and "Keperluan" (Purpose) with the text "Pembelajaran" (Learning). At the bottom of the form are two buttons: "Kirim Pengajuan" (Submit Request) in blue and "Kembali ke Keranjang" (Return to Cart) in grey. The top navigation bar includes "Peminjaman Alat", "Katalog Alat", "Keranjang" (with a yellow badge showing "1"), and "Pinjaman Saya". A "Siswa Peminjam" (Borrowing Student) section with a "Keluar" (Logout) button is also present. The bottom status bar shows technical details like "Request", "Timeline", "Views: 8", "Queries: 11", "Models: 6", "Gate: 6", "Cache: 1", and server performance metrics.

Halaman Pinjam Saya :

Pinjaman Saya

Kode Pinjam	Tanggal Pinjam	Harus Kembali	Jumlah Alat	Status	Aksi
PJM-20260815-003	15/08/2026	15/08/2026	1	Diajukan	Rincian
PJM-20260815-002	15/08/2026	22/08/2026	1	Diajukan	Rincian
PJM-20260815-001	15/08/2026	22/08/2026	2	Diajukan	Rincian

Request Timeline Views 5 Queries 10 Models 11 Gate 6 Cache 1 12.x 28MB 454ms GET /peminjaman/saya

4.3 Stored Procedure Persetujuan dan Antrian Petugas

4.3.1) Buat migration stored procedure

Pada terminal buat migration :

```
php artisan make:migration create_sp_setujui_peminjaman
```

Buka file `database\migrations\...\create_sp_setujui_peminjaman.php` :

```
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Support\Facades\DB;
5
6 return new class extends Migration
7 {
8     public function up(): void
9     {
10         DB::unprepared('DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_setujui_peminjaman');
11
12         DB::unprepared("
13             CREATE PROCEDURE sp_setujui_peminjaman(
14                 IN p_peminjaman_id BIGINT UNSIGNED,
15                 IN p_petugas_id    BIGINT UNSIGNED
16             )
17             BEGIN
18                 DECLARE v_selesai    INT DEFAULT 0;
19                 DECLARE v_alat_id    BIGINT UNSIGNED;
20                 DECLARE v_jumlah     INT;
21                 DECLARE v_tersedia   INT;
22                 DECLARE v_nama_alat VARCHAR(150);
23                 DECLARE v_status    VARCHAR(30);
24                 DECLARE v_pesan     VARCHAR(255);
25                 DECLARE v_kode      VARCHAR(20);
26
27                 DECLARE kurson_detail CURSOR FOR
28                     SELECT alat_id, jumlah
29                     FROM detail_peminjaman
30                     WHERE peminjaman_id = p_peminjaman_id;
31
32                 DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET v_selesai = 1;
33
34                 -- Pemeriksaan 1: status harus masih diajukan.
35                 SELECT status, kode_pinjam INTO v_status, v_kode
36                 FROM peminjaman WHERE id = p_peminjaman_id;
37
38                 IF v_status IS NULL THEN
39                     SIGNAL SQLSTATE '45000'
40                     SET MESSAGE_TEXT = 'Data peminjaman tidak ditemukan';
41                 END IF;
42
43                 IF v_status <> 'diajukan' THEN
44                     SIGNAL SQLSTATE '45000'
45                     SET MESSAGE_TEXT = 'Peminjaman ini sudah pernah diproses';
46                 END IF;
47
```



```

47
48      -- Pemeriksaan 2: seluruh baris alat harus mencukupi stoknya.
49      OPEN kursor_detail;
50
51      periksa_stok: LOOP
52          FETCH kursor_detail INTO v_alat_id, v_jumlah;
53
54          IF v_selesai = 1 THEN
55              LEAVE periksa_stok;
56          END IF;
57
58          SELECT stok_tersedia, nama
59              INTO v_tersedia, v_nama_alat
60          FROM alat WHERE id = v_alat_id FOR UPDATE;
61
62          IF v_tersedia < v_jumlah THEN
63              SET v_pesan = CONCAT(
64                  'Stok tidak mencukupi untuk ', v_nama_alat,
65                  ' (diminta ', v_jumlah, ', tersedia ', v_tersedia, ')'
66              );
67
68              CLOSE kursor_detail;
69
70              SIGNAL SQLSTATE '45000'
71              SET MESSAGE_TEXT = v_pesan;
72          END IF;
73      END LOOP;
74
75      CLOSE kursor_detail;
76
77      -- Semua baris lolos: kurangi stok sekaligus.
78      UPDATE alat a
79      JOIN detail_peminjaman d ON d.alat_id = a.id
80      SET a.stok_tersedia = a.stok_tersedia - d.jumlah
81      WHERE d.peminjaman_id = p_peminjaman_id;
82
83      UPDATE peminjaman
84      SET status      = 'dipinjam',
85          petugas_id = p_petugas_id,
86          updated_at = NOW()
87      WHERE id = p_peminjaman_id;
88
89      INSERT INTO log_aktivitas
90      (user_id, aksi, tabel_tujuan, deskripsi, created_at)
91      VALUES
92      (p_petugas_id, 'setujui', 'peminjaman',
93       CONCAT('Menyetujui peminjaman ', v_kode), NOW());
94
95      END
96  };
97
98  public function down(): void
99  {
100      DB::unprepared('DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_setujui_peminjaman');
101  }
102 };
103

```

Beberapa hal yang wajib dipahami:

Hal	Penjelasan
Tidak ada DELIMITER	Perintah DELIMITER adalah fitur klien phpMyAdmin, bukan perintah SQL. Menuliskannya di dalam DB::unprepared justru menyebabkan kesalahan sintaks. Nanti pada JS-21, saat menyiapkan berkas .sql untuk dikumpulkan, DELIMITER harus ditambahkan

SIGNAL SQLSTATE '45000'	Cara resmi melempar kesalahan buatan sendiri dari dalam MariaDB. Kesalahan ini akan diterima Laravel sebagai QueryException
FOR UPDATE di dalam kursor	Mengunci baris alat sampai transaksi selesai, sehingga stok tidak bisa dibaca dan dikurangi dua permintaan sekaligus
CLOSE kursor_detail sebelum SIGNAL	Kursor yang ditinggalkan terbuka akan menahan sumber daya. Selalu tutup sebelum keluar dari prosedur
Pemeriksaan dipisah dari pengurangan	Seluruh baris diperiksa lebih dulu, baru stok dikurangi. Dengan cara ini, pengajuan berisi 3 alat yang satu di antaranya kurang stok tidak akan mengurangi stok dua alat lainnya

Jalankan migration:

```
php artisan migrate
```

Periksa di phpMyAdmin: pilih basis data, buka tab Routines. Prosedur `sp_setujui_peminjaman` harus terdaftar di sana.

4.3.2) Uji prosedur langsung di phpMyAdmin

Sebelum menyambungkannya ke Laravel, buktikan dulu prosedurnya benar. Ini menghemat waktu: bila nanti ada masalah, Anda sudah tahu letaknya bukan di SQL.

Catat dulu stok awal:

```
SELECT id, nama, stok, stok_tersedia FROM alat;
SELECT id, kode_pinjam, status FROM peminjaman WHERE status = 'diajukan';
```

Panggil prosedurnya, ganti angka sesuai data Anda:

```
CALL sp_setujui_peminjaman(1, 2);
```

Angka pertama adalah id peminjaman, angka kedua adalah id petugas. Setelah itu periksa ulang:

```
SELECT id, nama, stok, stok_tersedia FROM alat;
SELECT id, kode_pinjam, status, petugas_id FROM peminjaman WHERE id = 1;
SELECT * FROM log_aktivitas ORDER BY id DESC LIMIT 3;
```

Yang harus terjadi: `stok_tersedia` berkurang sesuai jumlah yang `dipinjam`, status berubah menjadi `dipinjam`, `petugas_id` terisi, dan ada satu baris log baru.

Sekarang panggil sekali lagi prosedur yang sama:

```
CALL sp_setujui_peminjaman(1, 2);
```

Harus muncul pesan kesalahan "Peminjaman ini sudah pernah diproses". Inilah bukti pemeriksaan status berjalan.

Kembalikan keadaan seperti semula sebelum lanjut:

```
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan permission:cache-reset
```

Lalu buat ulang satu-dua pengajuan lewat antarmuka peminjam.

4.3.3) Tambahkan method persetujuan ke layanan

Buka `app/Services/PeminjamanService.php`, tambahkan pernyataan use berikut di bagian atas:

```
use App\Models\LogAktivitas;
```

Lalu tambahkan tiga method ini di dalam kelas:

```
93
94     public function setujuji(
95         Peminjaman $peminjaman,
96         int $petugasId,
97         ?string $tenggatBaru = null
98     ): void {
99         abort_unless(
100             $peminjaman->status->bolehKe(StatusPeminjaman::Dipinjam),
101             422,
102             'Status peminjaman tidak memungkinkan untuk disetujui.'
103         );
104
105         DB::beginTransaction();
106
107         try {
108             // petugas boleh menyesuaikan tenggat sebelum menyetujui.
109             if ($tenggatBaru && $tenggatBaru !== $peminjaman->tgl_harus_kembali->toDateString()) {
110                 $tenggatLama = $peminjaman->tgl_harus_kembali->toDateString();
111
112                 $peminjaman->update(['tgl_harus_kembali' => $tenggatBaru]);
113
114                 LogAktivitas::create([
115                     'user_id' => $petugasId,
116                     'aksi' => 'ubah_tenggat',
117                     'tabel_tujuan' => 'peminjaman',
118                     'deskripsi' => 'Tenggat ' . $peminjaman->kode_pinjam
119                         . ' diubah dari ' . $tenggatLama
120                         . ' menjadi ' . $tenggatBaru,
121                     'ip_address' => request()->ip(),
122                 ]);
123             }
124
125             DB::statement('CALL sp_setujui_peminjaman(?, ?)', [
126                 $peminjaman->id,
127                 $petugasId,
128             ]);
129
130             DB::commit();
131         } catch (\Throwable $e) {
132             DB::rollBack();
133             throw $e;
134         }
135     }
```

```

137 public function tolak(Peminjaman $peminjaman, int $petugasId, string $alasan): void
138 {
139     abort_unless(
140         $peminjaman->status->bolehKe(StatusPeminjaman::Ditolak),
141         422,
142         'Status peminjaman tidak memungkinkan untuk ditolak.'
143     );
144
145     DB::transaction(function () use ($peminjaman, $petugasId, $alasan) {
146         $peminjaman->update([
147             'status'      => StatusPeminjaman::Ditolak,
148             'petugas_id'  => $petugasId,
149             'alasan_tolak' => $alasan,
150         ]);
151
152         LogAktivitas::create([
153             'user_id'      => $petugasId,
154             'aksi'         => 'tolak',
155             'tabel_tujuan' => 'peminjaman',
156             'deskripsi'    => 'Menolak peminjaman ' . $peminjaman->kode_pinjam,
157             'ip_address'   => request()->ip(),
158         ]);
159     });
160 }
161
162 public function antrianPengajuan()
163 {
164     return Peminjaman::with(['peminjam', 'detail.alat'])
165         ->where('status', StatusPeminjaman::Diajukan->value)
166         ->orderBy('created_at')
167         ->paginate(10);
168 }

```

Perhatikan letak `abort_unless`. Pemeriksaan transisi status memakai method `bolehKe()` dari enum yang Anda buat. Prosedur di basis data juga memeriksa hal yang sama. Dua lapis ini tidak mubazir: yang di aplikasi memberi pesan yang bisa dibaca, yang di basis data menjaga data tetap benar apa pun yang terjadi.

Perhatikan pola `try-catch`. Bila stok tidak mencukupi, prosedur melempar `SIGNAL`, Laravel mengubahnya menjadi `QueryException`, blok catch menjalankan `rollback()`, lalu melempar ulang kesalahannya agar controller bisa menampilkan pesan. Perubahan tenggat yang mungkin sudah tersimpan sebelum pemanggilan prosedur ikut dibatalkan — inilah gunanya membungkus keduanya dalam satu transaksi.

Method `tolak()` memakai `DB::transaction()`, sementara `setujui()` memakai `beginTransaction`. Keduanya setara. Bentuk panjang dipakai pada `setujui()` supaya Anda dapat menunjukkan `commit` dan `rollback` secara eksplisit saat sidang, sesuai butir penilaian pada soal.

4.3.4) Buat controller persetujuan

Pada terminal buat controller :

```
php artisan make:controller PersetujuanController
```

Buka file `app\Http\Controllers\PersetujuanController.php` :

```
5 use App\Models\Peminjaman;
6 use App\Services\PeminjamanService;
7 use Illuminate\Database\QueryException;
8 use Illuminate\Http\Request;
9
10 class PersetujuanController extends Controller
11 {
12     public function __construct(private PeminjamanService $layanan)
13     {
14     }
15
16     public function antrian()
17     {
18         $daftarPengajuan = $this->layanan->antrianPengajuan();
19         return view('persetujuan.antrian', compact('daftarPengajuan'));
20     }
21
22     public function rincian(Peminjaman $peminjaman)
23     {
24         $peminjaman->load(['peminjam', 'detail.alat']);
25         return view('persetujuan.rincian', compact('peminjaman'));
26     }
27
28     public function setujuui(Request $request, Peminjaman $peminjaman)
29     {
30         $data = $request->validate([
31             'tgl_harus_kembali' => [
32                 'required', 'date',
33                 'after_or_equal:' . $peminjaman->tgl_pinjam->toDateString(),
34             ],
35         ]);
36
37         try {
38             $this->layanan->setujui(
39                 $peminjaman,
40                 auth()->id(),
41                 $data['tgl_harus_kembali']
42             );
43         } catch (QueryException $e) {
44             return back()->with('gagal', $this->pesanRamah($e));
45         }
46
47         return redirect()
48             ->route('persetujuan.antrian')
49             ->with('sukses', 'Peminjaman ' . $peminjaman->kode_pinjam . ' disetujui.');
```

```

54 public function tolak(Request $request, Peminjaman $peminjaman)
55 {
56     $data = $request->validate([
57         'alasan_tolak' => ['required', 'string', 'min:5', 'max:500'],
58     ], [
59         'alasan_tolak.required' => 'Alasan penolakan wajib diisi.',
60         'alasan_tolak.min' => 'Alasan penolakan minimal 5 karakter.',
61     ]);
62
63     $this->layanan->tolak($peminjaman, auth()->id(), $data['alasan_tolak']);
64
65     return redirect()
66         ->route('persetujuan.antrian')
67         ->with('sukses', 'Peminjaman ' . $peminjaman->kode_pinjam . ' ditolak.');
```

```

68     }
69
70     private function pesanRamah(QueryException $e): string
71     {
72         $pesanAsli = $e->errorInfo[2] ?? '';
73
74         return $pesanAsli !== ''
75             ? $pesanAsli
76             : 'Persetujuan gagal diproses. Silakan coba lagi.';
77     }
78 }

```

Method `pesanRamah()` mengambil teks yang Anda tulis di `SET MESSAGE_TEXT` pada stored procedure. Dengan begitu, pesan "Stok tidak mencukupi untuk Proyektor Portabel (diminta 5, tersedia 3)" yang disusun di dalam basis data sampai utuh ke layar petugas.

4.3.5) Daftarkan route dan menu

Edit file `routes\web.php` :

```

//...
use App\Http\Controllers\PersetujuanController;
//...
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    //...
    Route::middleware('permission:peminjaman.setujui')
        ->prefix('persetujuan')
        ->name('persetujuan.')
        ->group(function () {
            Route::get('/', [PersetujuanController::class, 'antrian'])->name('antrian');
            Route::get('/{peminjaman}', [PersetujuanController::class, 'rincian'])->name('rincian');
            Route::post('/{peminjaman}/setujui', [PersetujuanController::class, 'setujui'])->name('setujui');
            Route::post('/{peminjaman}/tolak', [PersetujuanController::class, 'tolak'])->name('tolak');
        });
});

```

Ganti tautan menu Persetujuan di Navbar menjadi `{{ route('persetujuan.antrian') }}`.

4.3.6) Buat halaman antrian dan rincian

Buat `resources/views/persetujuan/antrian.blade.php`:

```
1 @extends('layouts.utama')
2 @section('judul', 'Antrian Pengajuan')
3 @section('konten')
4 <h4 class="mb-3">Antrian Pengajuan</h4>
5
6 <div class="card">
7     <div class="card-body">
8         <div class="table-responsive">
9             @include('persetujuan.tabel-antrian')
10        </div>
11
12        {{ $daftarPengajuan->links() }}
13    </div>
14 </div>
15 @endsection
```

Buat `resources\views\persetujuan\tabel-antrian.blade.php`:

```
1 <table class="table table-striped align-middle">
2     <thead>
3         <tr>
4             <th>Kode Pinjam</th>
5             <th>Peminjam</th>
6             <th>Tanggal Pinjam</th>
7             <th>Harus Kembali</th>
8             <th class="text-center">Jumlah Alat</th>
9             <th style="width: 100px">Aksi</th>
10        </tr>
11    </thead>
12    <tbody>
13        @forelse ($daftarPengajuan as $peminjaman)
14            <tr>
15                <td>{{ $peminjaman->kode_pinjam }}</td>
16                <td>{{ $peminjaman->peminjam->nama }}</td>
17                <td>{{ $peminjaman->tgl_pinjam->format('d/m/Y') }}</td>
18                <td>{{ $peminjaman->tgl_harus_kembali->format('d/m/Y') }}</td>
19                <td class="text-center">{{ $peminjaman->detail->count() }}</td>
20                <td>
21                    <a href="{{ route('persetujuan.rincian', $peminjaman) }}" class="btn btn-sm btn-primary">
22                        Proses
23                    </a>
24                </td>
25            </tr>
26        @empty
27            <tr>
28                <td colspan="6" class="text-center text-muted">
29                    Tidak ada pengajuan yang menunggu diproses.
30                </td>
31            </tr>
32        @endforelse
33    </tbody>
34 </table>
```

Buat `resources/views/persetujuan/rincian.blade.php`:

```
1 @extends('layouts.utama')
2 @section('judul', 'Proses Pengajuan')
3 @section('konten')
4 <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
5     <h4 class="mb-0">{{ $peminjaman->kode_pinjam }}</h4>
6     <a href="{{ route('persetujuan.antrian') }}" class="btn btn-outline-secondary">Kembali</a>
7 </div>
8
9 <div class="row">
10     <div class="col-md-7 mb-3">
11         @include('persetujuan.alat-diajukan')
12     </div>
13
14     <div class="col-md-5">
15         @include('persetujuan.form-setujui')
16     </div>
17 </div>
18 @endsection
```

Buat `resources\views\persetujuan\alat-diajukan.blade.php` :

```
1 <div class="card">
2     <div class="card-header">Alat yang Diajukan</div>
3     <div class="card-body p-0">
4         <table class="table mb-0">
5             <thead>
6                 <tr>
7                     <th>Kode</th>
8                     <th>Nama Alat</th>
9                     <th class="text-center">Diminta</th>
10                    <th class="text-center">Tersedia</th>
11                </tr>
12            </thead>
13            <tbody>
14                @foreach ($peminjaman->detail as $baris)
15                    <tr class="{{ $baris->alat->stok_tersedia < $baris->jumlah ? 'table-danger' : '' }}">
16                        <td>{{ $baris->alat->kode_alat }}</td>
17                        <td>{{ $baris->alat->nama }}</td>
18                        <td class="text-center">{{ $baris->jumlah }}</td>
19                        <td class="text-center">{{ $baris->alat->stok_tersedia }}</td>
20                    </tr>
21                @endforeach
22            </tbody>
23        </table>
24    </div>
25 </div>
26
27 <div class="card mt-3">
28     <div class="card-body">
29         <dl class="row mb-0">
30             <dt class="col-sm-4">Peminjam</dt>
31             <dd class="col-sm-8">{{ $peminjaman->peminjam->nama }}</dd>
32
33             <dt class="col-sm-4">Tanggal Pinjam</dt>
34             <dd class="col-sm-8">{{ $peminjaman->tgl_pinjam->format('d/m/Y') }}</dd>
35
36             <dt class="col-sm-4">Keperluan</dt>
37             <dd class="col-sm-8">{{ $peminjaman->keperluan ?: '-' }}</dd>
38         </dl>
39     </div>
40 </div>
```


Buat `resources\views\persetujuan\form-setujui.blade.php` :

```
1  <div class="card mb-3">
2      <div class="card-header">Setujui</div>
3      <div class="card-body">
4          <form method="POST" action="{{ route('persetujuan.setujui', $peminjaman) }}">
5              @csrf
6              <x-input label="Tanggal Harus Kembali" name="tgl_harus_kembali" type="date"
7                  :value="$peminjaman->tgl_harus_kembali->toDateString()" required />
8              <button type="submit" class="btn btn-success w-100">
9                  Setujui Peminjaman
10             </button>
11         </form>
12     </div>
13 </div>
14
15 <div class="card">
16     <div class="card-header">Tolak</div>
17     <div class="card-body">
18         <form method="POST" action="{{ route('persetujuan.tolak', $peminjaman) }}">
19             @csrf
20             <x-textarea label="Alasan Penolakan" name="alasan_tolak" rows="3" required />
21             <button type="submit" class="btn btn-danger w-100">
22                 Tolak Peminjaman
23             </button>
24         </form>
25     </div>
26 </div>
```

Baris alat yang stoknya kurang diberi latar merah lewat kelas `table-danger`. Petugas jadi tahu sebelum menekan tombol bahwa persetujuan kemungkinan akan gagal.

4.3.7) Uji, termasuk pembuktian rollback

Masuk sebagai `petugas`:

No	Percobaan	Hasil yang harus muncul
1	Buka menu Persetujuan	Pengajuan berstatus diajukan tampil di antrian
2	Catat stok_tersedia alat terkait di phpMyAdmin	Simpan tangkapan layarnya sebagai keadaan sebelum
3	Setujui satu pengajuan	Berhasil, hilang dari antrian
4	Periksa lagi stok_tersedia	Berkurang sesuai jumlah — tangkapan layar keadaan sesudah
5	Periksa tabel peminjaman	Status dipinjam, petugas_id terisi
6	Periksa tabel log_aktivitas	Ada baris beraksi setuju yang ditulis oleh stored procedure
7	Setujui pengajuan sambil mengubah tanggal kembali	Berhasil, dan ada baris log beraksi ubah_tenggat
8	Tolak satu pengajuan tanpa mengisi alasan	Ditolak validasi
9	Tolak dengan alasan terisi	Status menjadi ditolak, dan stok_tersedia tidak berubah

Halaman Persetujuan :

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8000/persetujuan'. The page title is 'Antrian Pengajuan'. The header includes 'Peminjaman Alat' and 'Persetujuan' tabs, and a 'Petugas Laboratorium' section with a 'Keluar' button. The main content area contains a table with the following data:

Kode Pinjam	Peminjam	Tanggal Pinjam	Harus Kembali	Jumlah Alat	Aksi
PJM-20260816-003	Siswa Peminjam	16/08/2026	23/08/2026	2	<button>Proses</button>

The bottom status bar shows: Request, Timeline, Views (5), Queries (11), Models (8), Gate (6), Cache (1), 12.x, 28MB, 760ms, GET /persetujuan.

Halaman Rincian Persetujuan :

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8000/persetujuan/3'. The page title is 'Proses Pengajuan'. The header is identical to the previous page. The main content area displays details for loan request 'PJM-20260816-003'.

Alat yang Diajukan

Kode	Nama Alat	Diminta	Tersedia
AVI-001	Proyektor Portabel	1	3
AVI-003	Kamera Mirrorless	1	2

Peminjam: Siswa Peminjam
Tanggal Pinjam: 16/08/2026
Keperluan: Seminar

Setujui

Tanggal Harus Kembali: 08/23/2026

Setujui Peminjaman

Tolak

Alasan Penolakan:

Tolak Peminjaman

The bottom status bar shows: Request, Timeline, Views (7), Queries (10), Models (8), Gate (6), Cache (1), 12.x, 29MB, 567ms, GET /persetujuan/3.